TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE 9
PROPORTIONNALITÉ : POURCENTAGES ET ÉCHELLES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Calculer un pourcentage

Calculer :

a) 25 % de 840 b) 15 % de 2 000 c) 40 % de 35

Exercice 2 : Les élèves d'un collège

Un collège compte 600 élèves. 35 % des élèves sont en 6e et 25 % sont en 3e.

1) Combien y a-t-il d'élèves en 6e ? en 3e ?

2) Les autres élèves sont en 5e ou en 4e. Combien sont-ils ? Quel pourcentage de l'effectif représentent-ils ?

Exercice 3 : Remise

Un pagne coûte 8 000 F. Le commerçant accorde une remise de 15 %.

1) Calculer le montant de la remise.

2) Quel est le nouveau prix du pagne ?

Exercice 4 : Échelle d'une carte

Une carte est à l'échelle $\frac{1}{50\,000}$ (1 cm sur la carte représente 50 000 cm en réalité).

1) Deux villages sont distants de 4 cm sur la carte. Quelle est la distance réelle en km ?

2) Deux villes sont distantes de 7,5 km. Quelle est la distance sur la carte ?

Exercice 5 : Plan d'une salle

Une salle de classe rectangulaire mesure 12 m sur 8 m. On veut la dessiner à l'échelle $\frac{1}{200}$.

1) Calculer les dimensions de la salle sur le plan.

2) Au centre de la salle se trouve une table ronde de 1,6 m de diamètre. Quel sera son diamètre sur le plan ?

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Coefficients de proportionnalité**

La masse d'huile est proportionnelle à son volume : 5 L d'huile ont une masse de 4 kg.

Volume (L)	5	10	2,5	...
Masse (kg)	4	...	...	6

1) Quel est le coefficient k qui permet de passer des volumes aux masses ?

2) Quel est le coefficient k' qui permet de passer des masses aux volumes ?

3) Compléter le tableau. Calculer $k \times k'$.

LN_EDUCATION